

FS-MCore-F800 系列用户手册

文档版本：V1.2.0

更新历史

版本	更新内容	编写人	核准人	更新时间
V1.0.0	第一次发布	Barry	Breeze	2024-01-31
V1.1.0	更新产品图片和配置工具说明	Barry	Breeze	2024-06-15
V1.2.0	1、 优化文档结构 2、 新增产品功能、配置方式、常见问题介绍。 3、 新增数据解析和自动任务脚本说明，仅 V2.1.8 及更高版本固件支持	Cherry	Barry	205-04-28

版权声明

Copyright © Freestrong. Ltd. All rights reserved.

联系邮箱：support@freestrong.com

更多信息，请登录：www.freestrong.com

目 录

更新历史 2
版权声明 2
目 录 3
引言 6
1 快速入门 7
1.1 硬件准备 7
1.2 参数配置 8
1.3 通信演示 9
2 产品概述 11
2.1 产品描述 11
2.2 产品特点 11
2.3 产品参数 12
2.4 型号对比 13
2.5 硬件描述 14
2.5.1 接口描述 14
2.5.2 指示灯状态 14
2.5.3 外形尺寸 15
3 产品功能 15
3.1 TCP/UDP 透传 15
3.1.1 简介 15
3.1.2 拓扑图 16
3.1.3 长连接与短连接 16
3.1.4 SSL 加密 16
3.1.5 掉线重连机制 17
3.1.6 心跳包 17
3.1.7 注册包 17
3.2 MQTT 18
3.2.1 简介 18
3.2.2 拓扑图 19
3.2.3 服务器地址与登录信息 19
3.2.4 KeepAlive 19
3.2.5 会话标志位 19
3.2.6 主题发布/订阅 20
3.2.7 遗嘱消息 20
3.3 HTTP 21
3.3.1 简介 21

3.3.2 拓扑图.....21
3.3.3 请求方式.....21
3.3.4 URL.....22
3.3.5 Header.....22
3.3.6 请求超时时间.....22
3.3.7 数据类型.....23
3.3.8 响应信息过滤.....23
3.4 阿里云.....23
3.4.1 简介.....23
3.4.2 一机一密类型.....24
3.4.3 一型一密类型.....24
3.4.4 自动注册类型.....25
3.5 OneNET.....26
3.5.1 自动注册类型.....26
3.5.2 用户注册类型.....27
3.6 便捷操作.....27
3.6.1 超级命令.....27
3.6.2 一次性发多条指令.....28
3.6.3 自定义 SN.....28
3.6.4 自定义开机信息.....28
3.6.5 连接状态上报.....28
3.6.6 调试日志.....29
3.7 数据交互处理.....32
3.7.1 多通道数据分发.....32
3.7.2 特殊字段引用.....32
3.7.3 离线数据缓存.....33
3.7.4 串口定时任务.....33
3.7.5 数据解析.....33
3.7.6 自动任务脚本.....34
3.8 安全与异常处理机制.....34
3.8.1 指令安全机制.....34
3.8.2 无数据重启机制.....34
3.8.3 DTU 异常处理汇总.....35
3.9 更多功能.....35
3.9.1 基站定位.....35
3.9.2 固件升级.....35
3.9.3 APN 设置.....36
3.9.4 NTP 同步时间.....36

4 配置方式 37
4.1 上位机工具配置 37
4.1.1 工具界面介绍 37
4.1.2 状态信息说明 38
4.2 串口 AT 指令配置 39
4.3 Socket 远程配置 40
4.4 指令错误码说明 40
5 常见问题 41
Q1：通电后串口频繁上报 freestrong？ 41
Q2：电脑插上 USB 转 TTL 模块后，设备管理器没有出现新的 COM 口？ 41
Q3：使用配置工具，点击同步产品信息失败？ 41
Q4：DTU 红灯常亮，蓝灯不亮是什么原因？ 41
Q5：DTU 无法读到卡 42
Q6：信号值较低 42
Q7：无法注册上网络 42
Q8：无法连上服务器 43
Q9：哪些操作会消耗更多的物联网卡流量？ 43
6 联系方式 44
7 免责声明 44

引言

手册主要讲解 FS-MCore-F800 系列的快速入门、产品概述、产品功能和使用方法等；用户通过该手册可以对产品有全面的认识。

文档名称	描述
飞思创 DTU_AT 指令集	产品的 AT 指令集，用户可在该文档查看所有指令功能。
FS-MCore-F800 系列规格书	产品的关键软硬件参数和功能介绍。

1 快速入门

FS-MCore-F800 系列核心板是一款串口转 4G 产品，让串口设备实现远程数据传输功能。DTU 开机默认工作在透传模式，仅需配置一次，后续将自动连接服务器。

注：为了描述方便后续统一用 DTU 代指该核心板。

本章是针对 DTU 的快速入门介绍，主要演示 DTU 的数据透传功能，即实现串口端与 TCP 服务器的数据透传。建议新用户仔细阅读本章并按照指示操作一遍，以对核心板有一个系统的认识，熟悉此类产品用户可跳过本章节。针对特定的细节和说明，请参考后续章节。

1.1 硬件准备

1.将 Nano SIM 卡缺口朝里插入卡座，直到 Nano SIM 卡推到最底部。如图 1-1 所示。

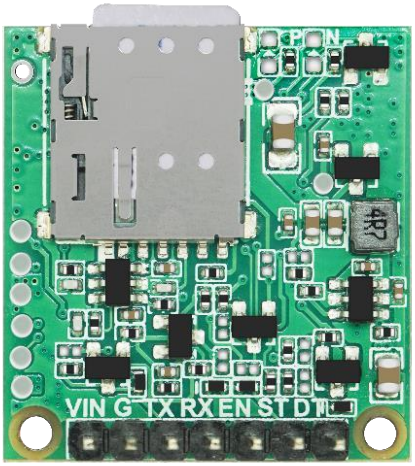


图 1-1 插卡示意图

注：请勿带电插拔 SIM 卡，否则容易损坏核心板或 SIM 卡。

2.接上天线，将 4G 天线接到 DTU 的 LTE 天线接口上，对准后稍微用力扣上，如图 1-2 所示：

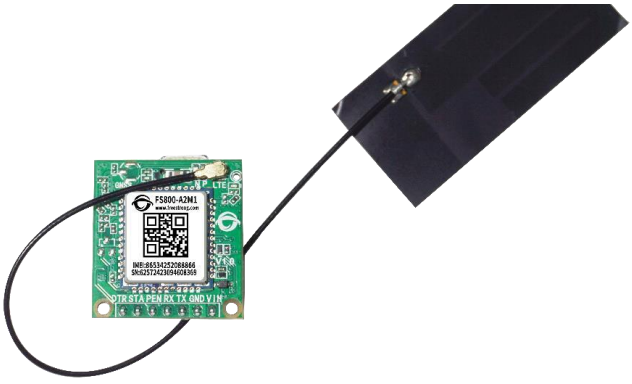


图 1-2 DTU 接天线示意图

3.DTU 通过杜邦线连接到 USB 转 TTL 模块上，测试只需接 VIN、GND、TXD、RXD 即可，USB 转 TTL 另外一端接入电脑；串口线是交叉连接，如图 1-3 所示：

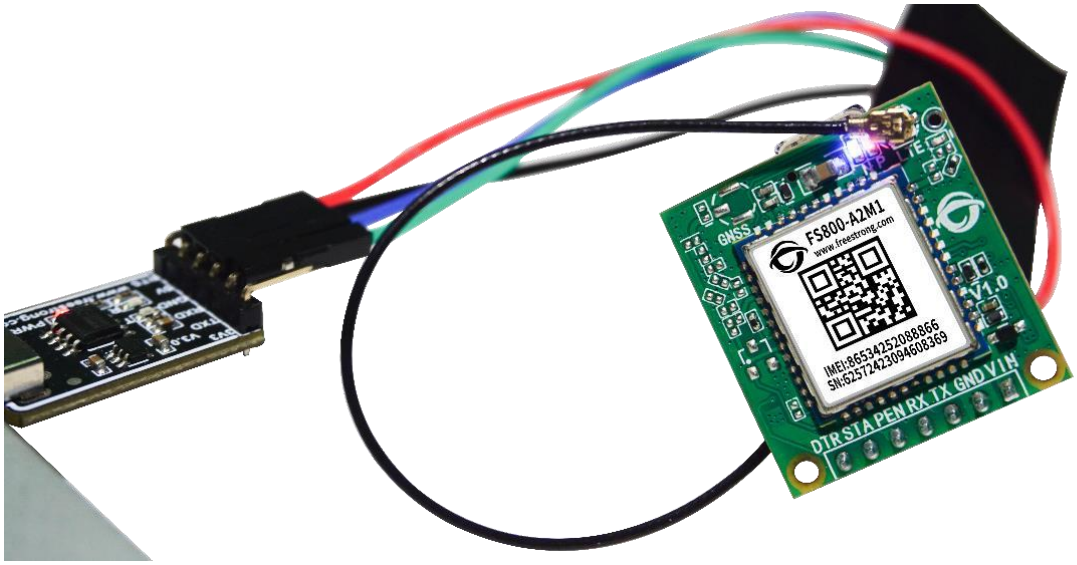


图 1-3 串口通信接线图

注：DTU 默认串口电平为 3.3V TTL，USB 转 TTL 模块串口电平必须和 DTU 匹配，否则无法正常通信。

4.通电后，红灯常亮（电源指示灯），蓝灯闪烁（网络指示灯），说明可以进行参数配置。

注：如果采用外接电源，调试时需要“共地”，即 DTU、电源、USB 转 TTL 三者的 GND 接在一起。

1.2 参数配置

借助配套的 SerialPort_To_Network_ConfigTools 工具，用户可以快速的写入参数，实现联网操作。配置方法如下：

1.选择对应的串口号，点击“同步产品信息”进入配置工具界面。如图 1-4 所示：

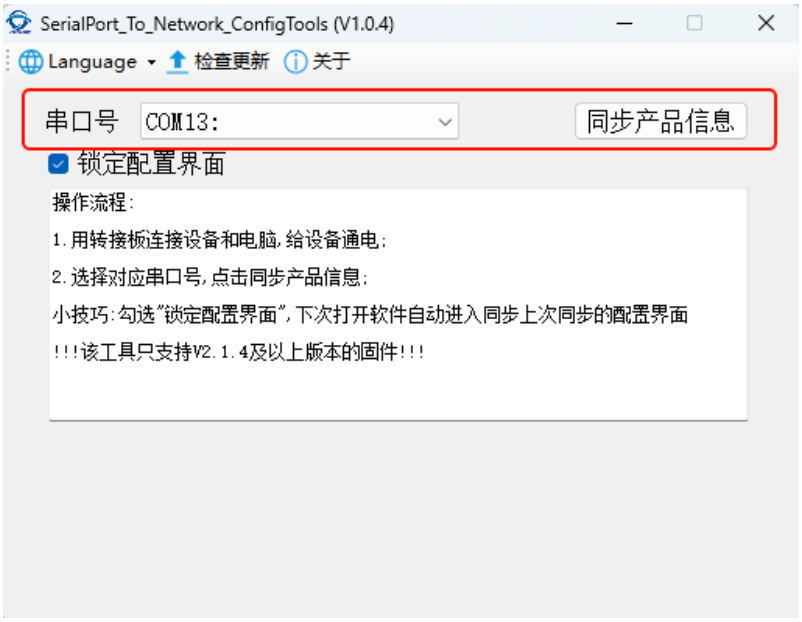


图 1-4 同步产品信息

2.通道 1 选择 TCP/UDP，填写 TCP 服务器 IP 地址和端口号。然后点击“设置所有参数”，DTU 自会动重启并连接服务器。如图 1-5 所示：

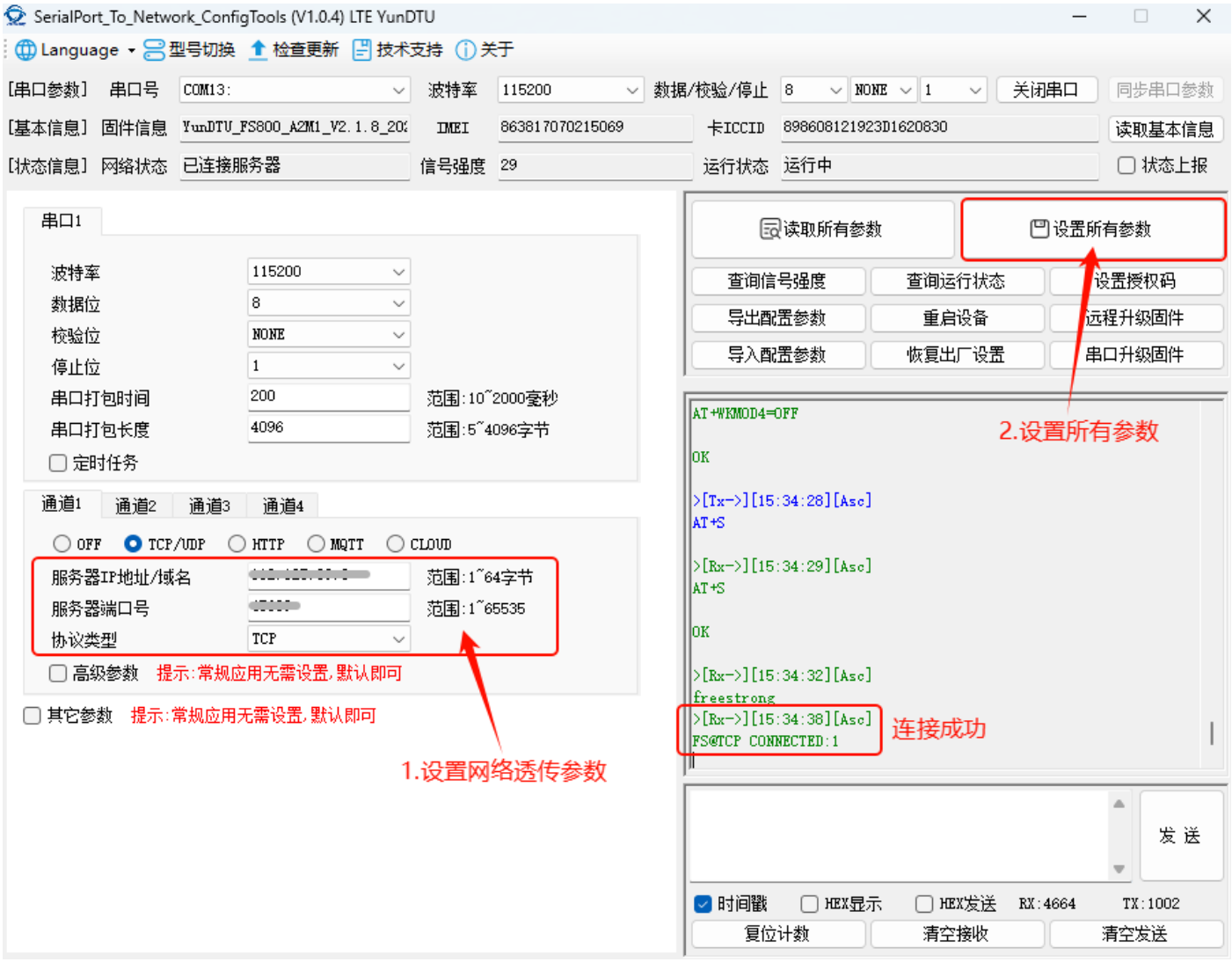


图 1-5 参数配置

注：当调试过程出错时，可勾选“状态上报”，通过 DTU 主动上报运行状态，上报状态说明可在调试日志中查看。

1.3 通信演示

DTU 成功连接 TCP 服务器后，数据交互效果如图 1-6 和图 1-7 所示：

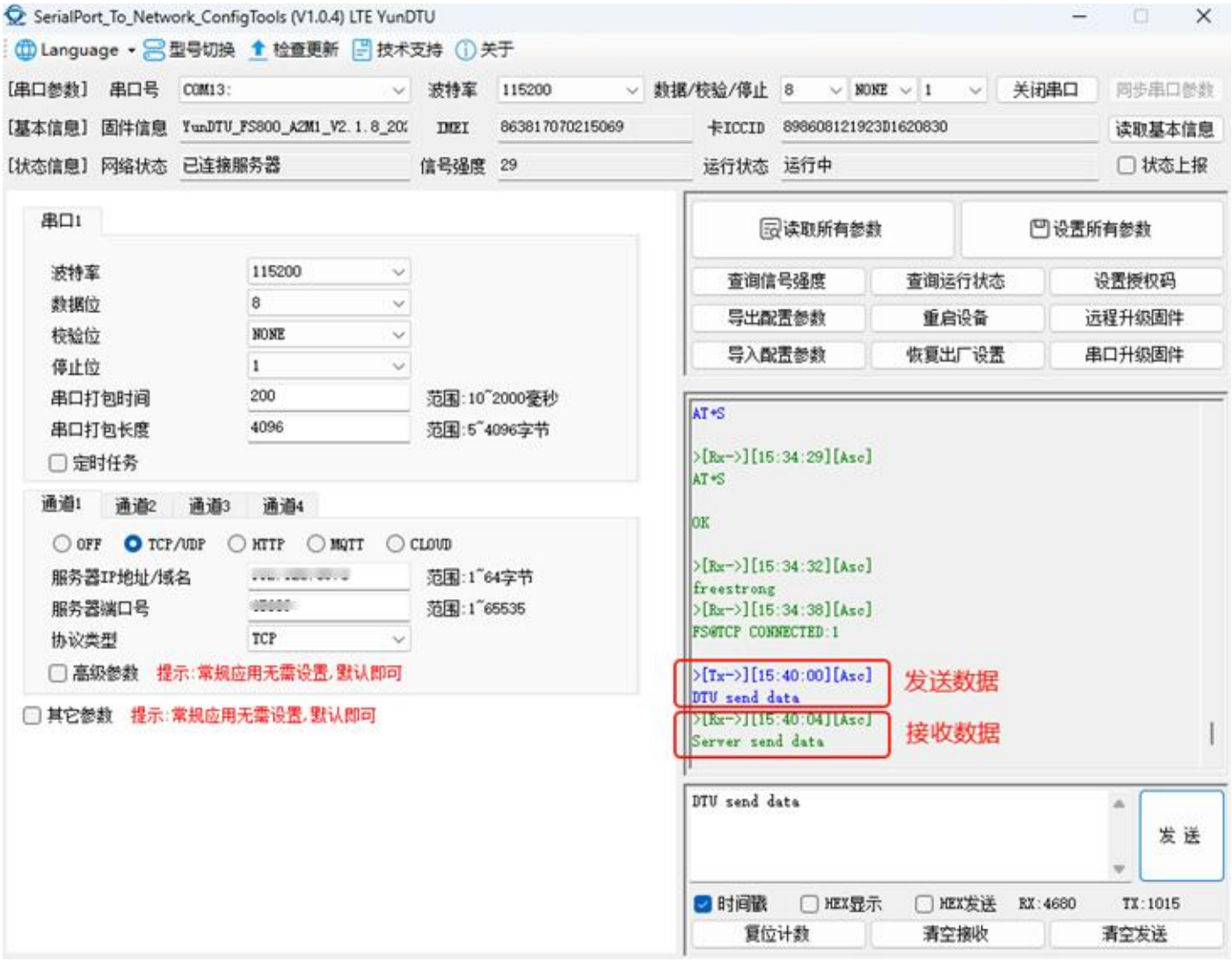


图 1-6 配置工具端

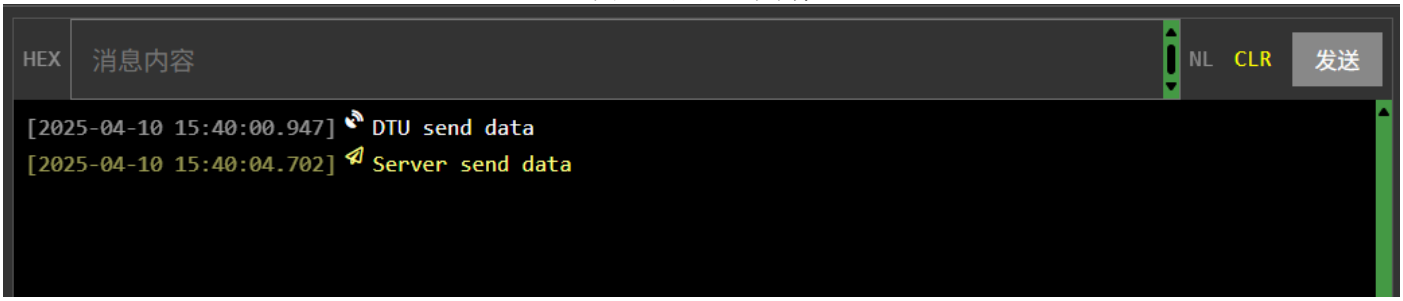


图 1-7 服务器端效果

2 产品概述

2.1 产品描述

FS-MCore-F800 系列是飞思创推出的高集成度 4G Cat.1 工业级核心板。核心板基于 FS800DTU 模组设计，集成了 DC-DC、电平转换、天线、SIM 卡和硬件防护等电路，采用 7Pin 插针式封装，具有高度易用性和稳定性，用户可轻松快速的集成到现有系统中。

核心板内置 DTU 固件，以数据透传为核心功能，用户无需处理复杂的通信流程及各类异常情况，仅需处理业务层面的有效数据负载即可；通过一次简单的配置即可实现上电自动连接服务器，完成串口设备与远程服务器的双向数据传输。

核心板广泛应用于工业控制、智慧储能、智慧农业、共享支付等物联网场景。

2.2 产品特点

- 高度集成化设计，即插即用
- 内置 DTU 固件，零代码开发，快速部署
- 支持 TCP、UDP、MQTT 和 HTTP 等网络协议
- 原生接入阿里云、OneNET 等云平台
- 支持上位机工具配置、Socket 远程配置、串口 AT 指令配置
- 参数断电不丢失，无需二次配置
- 智能异常恢复，掉线自动重连重启
- 支持心跳包、注册包、KeepAlive 等链路维护，使用更安心
- 20 条串口离线数据缓存，每条数据最大 4096 字节
- DNS 解析，支持域名直连
- 灵活的串口数据分包策略，满足用户多样化的分包需求
- 支持 FOTA 自升级

2.3 产品参数

表格 2-1 基本参数表

产品名称	FS-MCore-F800 系列核心板
支持运营商	移动 4G、联通 4G、电信 4G
封装形式	插针式 7Pin
电源接口	VIN：5~16V
LED 灯	电源指示灯、网络指示灯
SIM 接口	自弹式 Nano 卡座
4G 天线接口	第一代 IPEX 座
串口	3.3V TTL
	波特率(bps)：1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200,230400,460800 等
外形尺寸	28.00*26.00*12.44mm（长*宽*高，含插针高度）
工作温度	-35~75°C
扩展工作温度	-40~85°C
存储温度	-45~90°C
存储湿度	5%~95%（无凝露）
通信速率	最大 10Mbps（DL）/最大 5Mbps（UL）
支持频段	LTE-TDD ：B34/B38/B39/B40/B41；LTE-FDD：B1/B3/B5/B8
通道数量	1/2/4*
网络协议	TCP/UDP/MQTT/HTTP 等
云平台	阿里云、OneNET*
配置方式	上位机软件、串口 AT 指令、Socket 远程指令
特色功能	心跳包、注册包、特殊字段、FOTA、定时任务*、数据解析*、自动任务*
定位	基站定位*

注：带*表示仅 YunDTU 版本支持。

2.4 型号对比

所有型号硬件接口一致，基本功能指令兼容，可以无缝切换。差异化功能如表格 2-2 所示：

表格 2-2 型号对比

型号	核心模组	主芯片平台	通道数	云平台	SSL	基站定位	数据解析	自动任务脚本
FS-MCore-F8A2M1(EzDTU)	FS800-A2M1	ASR1602	1	\	√	\	\	\
FS-MCore-F8A2M1(YunDTU)	FS800-A2M1	ASR1602	4	阿里云/OneNET	√	√	√	√
FS-MCore-F8E6A1(EzDTU)	FS800-E6A1	EC716S	1	\	\	\	\	\
FS-MCore-F8E6A1(YunDTU)	FS800-E6A1	EC716S	2	阿里云/OneNET	\	√	\	\

注：内置贴片卡的核心板是在卡座版型号的末尾加“E”，差异与对应卡座版的一致。

内置贴片卡版本默认采用 5*6mm eSIM 卡，套餐为 30M/月，具体使用期限请咨询我司销售。

2.5 硬件描述

2.5.1 接口描述

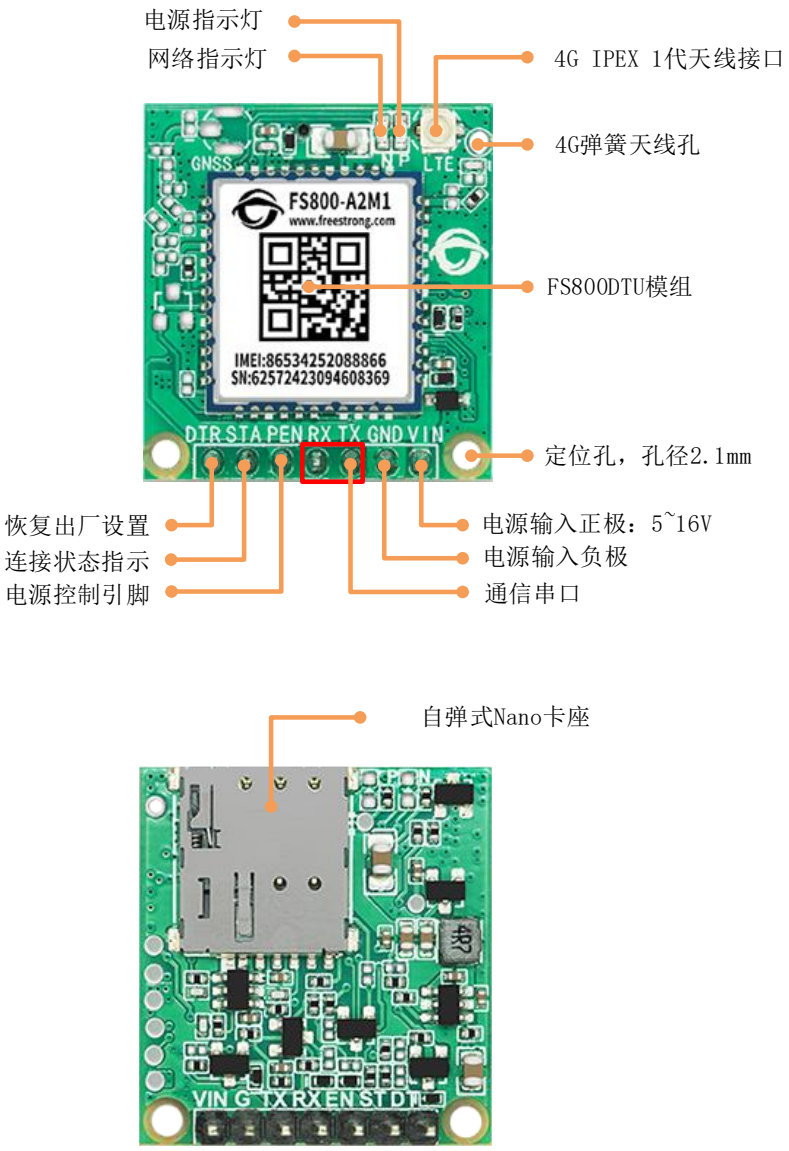


图 2-1 接口描述

2.5.2 指示灯状态

核心板有电源和网络指示灯，用户可以通过指示灯的状态来判断核心板的工作状态。指示灯状态如表格 2-3 所示：

表格 2-3 指示灯状态说明

指示灯	指示灯状态	核心板工作状态
电源指示灯（红灯）	常亮	上电
	熄灭	掉电

网络指示灯（蓝灯）	慢闪（200ms 亮/1800ms 灭）	正在注册网络/未注册网络
	慢闪（1800ms 亮/200ms 灭）	已注册网络，但未连接服务器
	快闪（125ms 亮/125ms 灭）	已连上服务器
	熄灭	未开机

2.5.3 外形尺寸

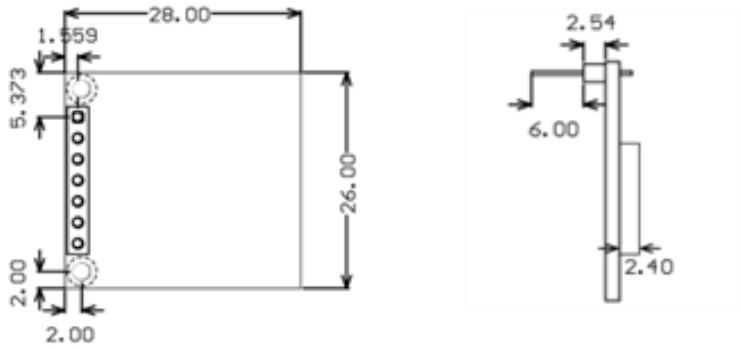


图 2-2 外形尺寸 （单位 mm，公差±0.4mm）

3 产品功能

本章详细介绍 DTU 的核心功能，这些功能支持通过上位机工具、串口指令、Socket 远程对 DTU 进行配置。

涉及到的 AT 指令请查阅《飞思创 DTU_AT 指令集》。

3.1 TCP/UDP 透传

3.1.1 简介

TCP 全称为传输控制协议（Transmission Control Protocol），是一种面向连接的、可靠的、基于字节流的传输层协议。发送数据前需要先建立连接，通过确认机制、重传机制和流量控制机制等保证了数据的准确性和可靠性。在物联网中，TCP 常用于需要可靠传输的场景，如传感器数据的上传、远程控制等。

UDP 全称为用户数据报协议（User Datagram Protocol），是一种无连接、不可靠的、基于数据报的传输层协议。它没有确认机制和重传机制，因此传输速度相对较快，但也可能因为网络拥堵等原因导致数据丢失或乱序。在物联网中，UDP 适用于一些对实时性要求较高、对数据完整性要求较低的场景，如音频和视频流传输。

在此模式下，用户的串口设备可以通过核心板发送数据到指定的服务器，核心板也可以接收来自服务器的数据，并将数据转发至串口设备，用户不需要关注串口数据与网络数据包之间的数据转换过程，只需通过简单的参数设置，即可实现串口设备与网络服务器之间的数据透明通信。

3.1.2 拓扑图



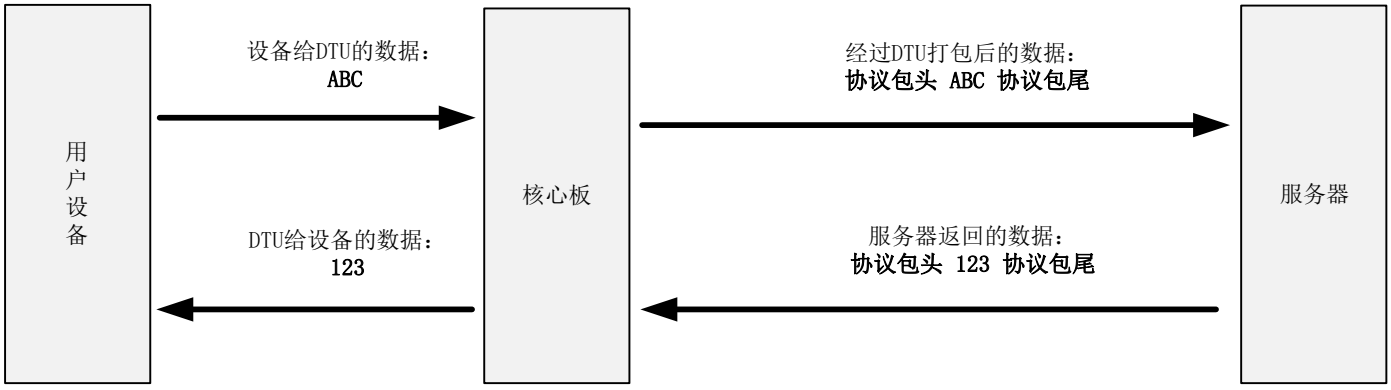


图 3-1 网络拓扑图

3.1.3 长连接与短连接

用户可跟据实际项目需求选择合适的连接类型。

表格 3-1 长连接与短连接说明表

连接类型	定义	特点
长连接	DTU 与服务器一直保持连接状态，内部有 KeepAlive 维持设备不掉线，不管当前是否发送或者接收数据。	适用于高频数据交互的场景。
短连接	只有当 DTU 串口接收端有数据过来的时候才进行连接，数据传输完毕后，达到短连接超时时间就关闭连接。	适用于低频数据交互的场景，节约流量降低功耗。

短连接超时时间：与服务器建立连接后开始计时，在设定的超时时间内，DTU 串口接收端无数据过来，DTU 会主动断开连接。

3.1.4 SSL 加密

在设备和服务器之间构造安全通道来进行数据传输，为应用程序提供加密数据通道；采用仅加密的方式，不需要证书。

该功能需要服务器支持 SSL 才能开启，否则无法建立连接。默认不启用。

3.1.5 掉线重连机制

当DTU因信号干扰、网络拥塞、服务器异常或其他原因导致连接中断时，DTU会自动尝试重新连接服务器。

重连时间间隔：写入参数后，DTU 连接失败或与服务器连接断开后，DTU 重新发起连接的时间间隔。

最大重连次数：设置好服务器地址后，DTU 未建立连接或服务器连接断开后，重新发起连接的次数。超过最大重连次数后，DTU 会自动重启并重新发起连接。设置为 0，则不重启。

3.1.6 心跳包

定时向服务器或者串口终端发送固定数据，方便对方确认 DTU 的状态，保持链路稳定可靠。

表格 3-2 心跳包参数说明表

内容	描述
心跳包时间	发送心跳包的定时时间，建议 60~300s。
心跳包发送方式	向服务器发送心跳：按照设定的时间，定时往服务器发送数据，维护链路长连接。
	向串口终端发送心跳：按照设定的时间，定时往串口终端发送数据。
心跳包数据类型	ICCID：设备上 SIM 卡的 ICCID 号码。
	IMEI：设备的 IMEI。
	SN：用户自定义的 SN 号码。在其它参数中设置。
	自定义：用户可以自定义心跳内容，如需用到 DTU 唯一参数，可引用特殊字段。 默认为 ASCII 字符串，可选 HEX 字符串。 HEX 示例：如需发送“0x48 0x69”；则只需填入“4869”。

3.1.7 注册包

用于满足服务器需要收到注册认证信息后才能正常连接的应用。也可以作为数据包头，方便服务器识别数据来源。

表格 3-3 注册包参数说明表

内容	描述
注册包发送方式	与服务器建立连接时发送一次：DTU 每次连上服务器后，立即发送一次注册包。

	向服务器发次发送的每个数据包都加上：当 DTU 串口接收到数据时，在数据前面加上注册包内容再发送给服务器。
	同时支持以上两种：在每次连上服务器和串口终端有数据过来时，都发注册包。
注册包数据类型	ICCID：设备上 SIM 卡的 ICCID 号码。
	IMEI：设备的 IMEI。
	SN：用户自定义的 SN 号码。在其它参数中设置。
	自定义：用户可以自定义心跳内容，如需用到 DTU 唯一参数，可引用特殊字段。 默认为 ASCII 字符串，可选 HEX 字符串。 HEX 示例：如需发送“0x48 0x69”；则只需填入“4869”。

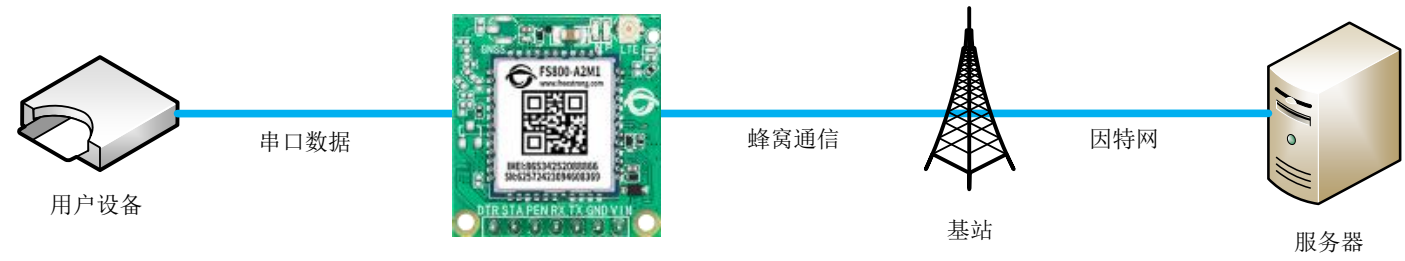
3.2 MQTT

3.2.1 简介

MQTT 全称为消息队列遥测传输协议（Message Queuing Telemetry Transport），是一种基于发布/订阅模式的消息协议，常用于物联网中的消息传递。它工作在 TCP/IP 协议族上，具有轻量、简单、开放和易于实现的特点，适用于硬件性能低下的远程设备和网络状况糟糕的情况。采用消息订阅/发布模式，提供一对多的消息发布，从而解除应用程序耦合，适用于需要消息传递的场景，如设备间的通信、远程控制、数据采集等。

视频教程飞思创 DTU 快速使用-MQTT 连接篇

3.2.2 拓扑图



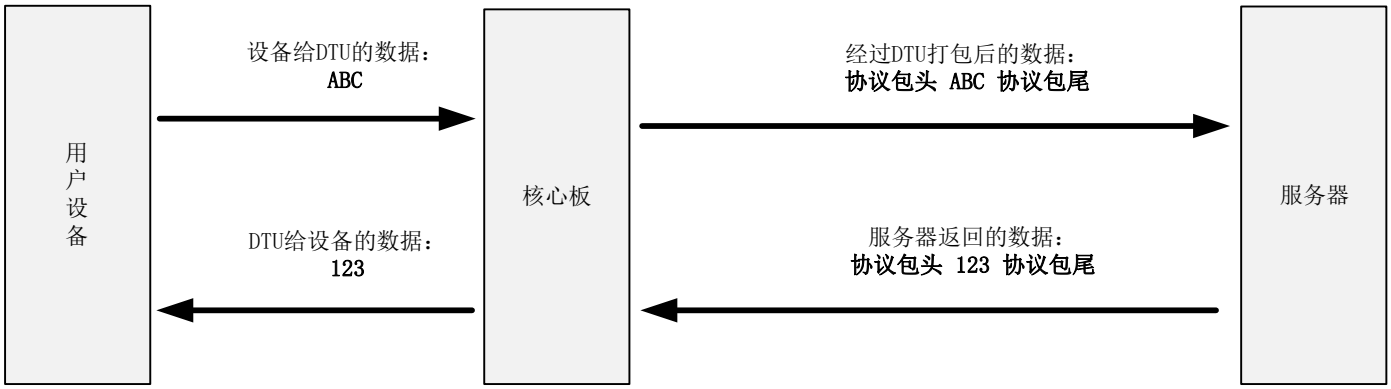


图 3-2 网络拓扑图

3.2.3 服务器地址与登录信息

DTU 配置支持服务器域名或 IP 地址输入；

SSL 默认关闭，用户可以根据服务器情况决定是否开启。

用户名和密码可以为空，用户可以根据服务器要求填写。

注：（1）ClientID 必须保证唯一，如服务器无特殊要求，建议用 IMEI 作为 ClientID。

（2）如 ClientID 内容含有逗号，内容整体必须用双引号括起来。

3.2.4 KeepAlive

指在客户端传输完成一个控制报文的时刻到发送下一个报文的时刻，两者之间允许空闲的最大时间间隔。若达到最大间隔时间无数据交互，DTU 会发送 PINGREQ 数据包用以维持连接。

keepAlive 默认为 180s。

3.2.5 会话标志位

MQTT 客户端与服务器的连接可能随时会因为网络波动及资源限制而异常断开，为了解决网络连接断开对通信造成的影响，MQTT 协议提供了持久会话功能。

持久会话：在客户端断开连接时，会话仍然保持并保存离线消息，直到会话超时注销。

临时会话：在客户端断开时，会话自动销毁。

3.2.6 主题发布/订阅

单主题模式：只能发布、订阅一个主题。

DTU 接收到串口数据后，直接按设置的发布主题发布消息。

DTU 接收到发来的订阅消息时，数据直接透传给串口设备。

多主题模式：最多设置 3 个订阅主题，设置 1 个默认发布主题；

串口设备需按照“topic:payload”格式发送给 DTU，DTU 将按照 topic 发布主题消息，消息内容为 payload，此时的 topic 可自定义。如果串口设备未按照该格式给 DTU 发送数据时，DTU 将用设置的默认发布主题来发布该消息。

DTU 接收到订阅主题发布的消息时，同样以“topic:payload”格式发送给串口设备。

Qos 等级：MQTT 定义了三个等级，如下表所示：

表格 3-4 基本参数表

等级	描述
QoS 0	最多交付一次，可能丢失消息
QoS 1	至少交付一次，可以保证收到消息，但消息可能重复。
QoS 2	只交付一次，可以保证消息既不丢失也不重复。

注：（1）在 MQTT 协议中，当发布时的 QoS 等级和订阅时的 QoS 等级不一致时，最终的消息传递质量（QoS）遵循“取较小值”的原则。即消息的实际 QoS 等级以客户端订阅时指定的 QoS 和发布时的 QoS 中的较低者为准。

（2）多主题模式时，自定义发布主题的 Qos 等级与默认发布主题 Qos 等级一致。

3.2.7 遗嘱消息

当 DTU 异常下线时(客户端断开前未向服务器发送 DISCONNECT 消息)，MQTT 代理会自动将该遗嘱消息发布给其他订阅者。使得其他订阅者能够得知客户端的离线状态，或者执行一些预定义的操作。

遗嘱保留标志位：

保留：MQTT 代理会将遗嘱消息以**保留消息**的形式存储在对应主题下，后续订阅该主题的客户端会立即收到这条遗嘱消息（即使发布者已断开）。

不保留：遗嘱消息仅会被发布一次，不会保留。

3.3 HTTP

3.3.1 简介

HTTP 全称为超文本传输协议（Hypertext Transfer Protocol），是一种应用层协议，用于在网络中传输超文本（例如网页）。在物联网应用中，HTTP 适用于需要提供 Web 接口或 API 的应用，常用于数据的上传和下载、远程控制等场景。

视频教程：飞思创 DTU 快速使用-HTTP 请求篇

3.3.2 拓扑图

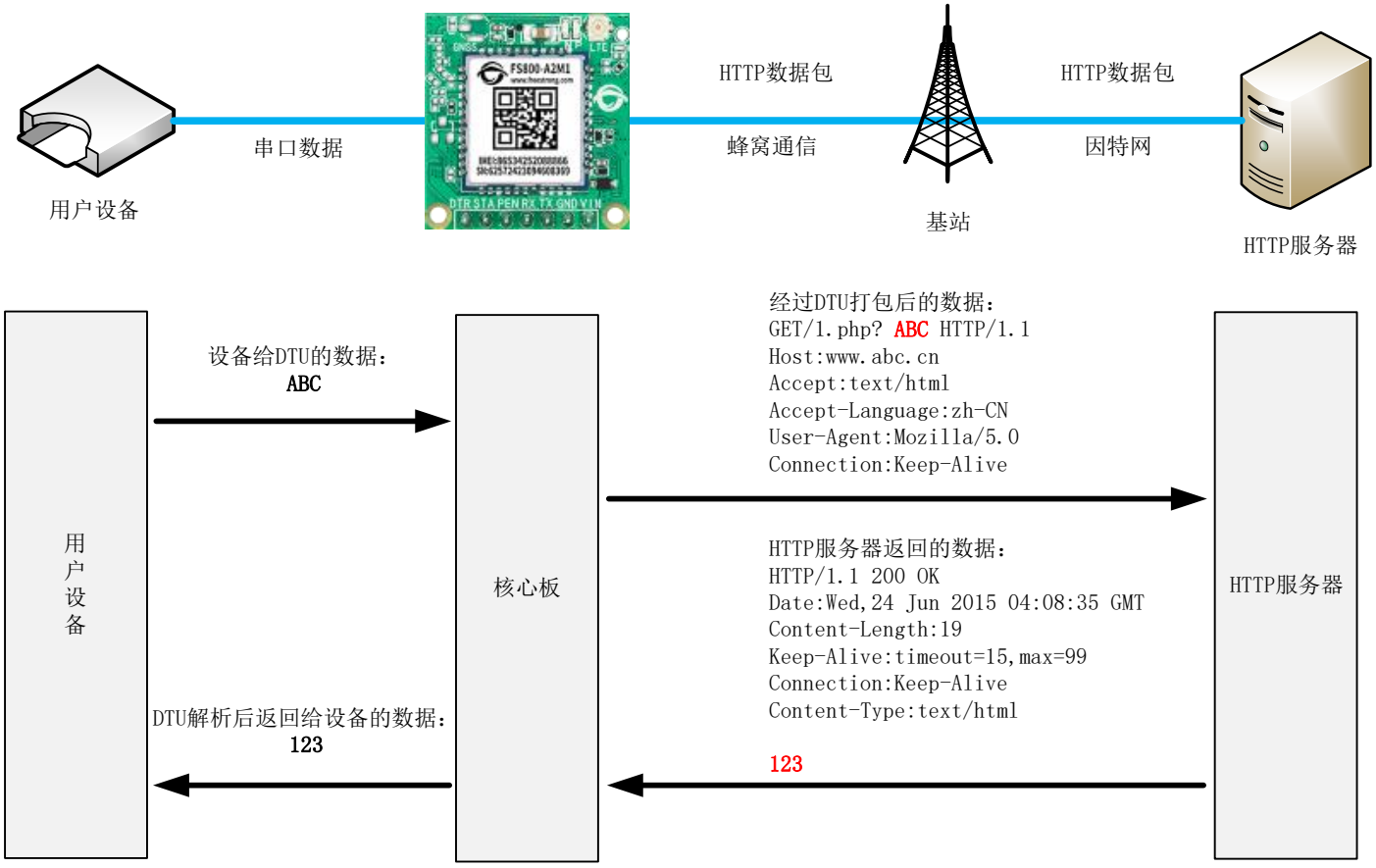


图 3-3 网络拓扑图

3.3.3 请求方式

HTTP 中 GET 和 POST 是两种最常用的请求方法。

GET 用于从服务器获取数据，参数以键值对形式附加在 URL 后（如?name=value），可见且长度受限，适合非敏感信息查询，如搜索或页面跳转；GET 请求可被缓存、收藏，具有幂等性（多次请求结果一致）。

POST 用于向服务器提交数据（如表单、文件），参数封装在请求体中，不可见且支持大数据传输，安全性更高，适用于登录、支付等操作；POST 不可缓存，非幂等性（重复提交可能产生不同结果）。两者在数据安全、传输效率和应用场景上有显著差异。

3.3.4 URL

URL 用于定位网络资源，标准格式为：**协议://域名:端口/路径?查询参数#锚点**，例如“https://www.freestrong.com:443/search?q=keyword&page=2#section1”，其中：

协议：定义了访问资源使用的协议（如 HTTP、HTTPS、FTP 等）；

域名：则是标识资源所在的主机；

端口：指定服务的访问端口，默认端口可以省略（如 HTTP 默认 80，HTTPS 默认 443）；

路径：表示服务器上的资源路径，层级用/分隔；

查询参数：通过键值对传递附加参数，多个参数用&连接；

锚点：指向页面内的特定位置（如 HTML 的 id 或 name 属性），不发送到服务器。

3.3.5 Header

Header 是客户端与服务器通信时传递的元数据，用于控制请求或响应的行为。它以键值对形式（如 Content-Type: application/json）附加在 HTTP 报文头部，分为请求头、响应头和实体头三类。

常见请求头包括 Host（目标域名）、User-Agent（客户端信息）、Authorization（身份验证）；响应头如 Content-Type（返回数据格式）、Cache-Control（缓存策略）、Set-Cookie（设置会话信息）。

Header 还可处理跨域请求、压缩传输以及安全策略等。通过灵活配置 Header，可优化性能、管理缓存、增强安全性，并确保数据高效传输与兼容性。

在 DTU 中，请求头默认值为：Accept Type: */*[0D][0A]，可根据需求修改和添加，当有多个请求头部字段时使用[0D][0A]进行结尾分隔，例如：添加 Accept: text/plain[0D][0A]。

3.3.6 请求超时时间

请求超时时间是服务器响应超时时间，当 DTU 向服务器发送请求时，如果服务器在规定时间内没有进行响应，DTU 则会上报请求超时的提示。

3.3.7 数据类型

HTTP 请求参数主要分为两种类型：BODY 和 QUERY。

BODY 位于请求体（Request Body）中，通常用于传输结构化数据（如 JSON 对象），在请求中，这些参数会被放在 data 字段中发送；常用于 POST 请求。

示例：{"a":1,"b":2}

Query 参数以键值对（key=value）的形式附加在 URL 末尾，格式为“?key1=value1&key2=value2”。其中：

- URL 与参数之间用 ? 分隔；
- 多个参数之间用 & 分隔；
- 仅支持字符串类型，无法直接传递复杂数据结构（如 JSON 对象）；
- 参数明文可见，会直接暴露在 URL 中；
- 常用于 GET 请求

3.3.8 响应信息过滤

响应信息过滤是过滤服务器响应的报文内容，可以过滤 code、head 和 body。串口设备将不会收到被过滤部分的内容。

3.4 阿里云

3.4.1 简介

阿里云物联网平台（简称“阿里云”）提供安全可靠的设备连接与通信能力，支持海量设备数据采集上云，并通过云端 API 实现设备远程控制。阿里云物联网平台的详细使用介绍点此查看。

DTU 采用 MQTT 协议接入阿里云，目前仅支持公共实例接入，支持阿里云的三种接入类型：一机一密、一型一密和自动注册。

在配置发布和订阅主题参数时，需将平台提供的主题中的 ${deviceName} 替换为实际设备名，否则 DTU 无法与服务器进行数据交互。

平台物模型通信 Topic 列表如下：

发布主题：/a1VB****gOB/${deviceName}/user/update

订阅主题：/a1VB****gOB/${deviceName}/user/get

将 ${deviceName} 修改为实际设备名后，示例如下：

发布消息主题：/a1VB****gOB/freestrong/user/update

订阅消息主题：/a1VB****gOB/freestrong/user/get

实际应用中，建议用 DTU 的唯一标识作为设备名，如 IMEI、ICCID，在参数配置时可以直接用特殊字段调用。

3.4.2 一机一密类型

用户需要从平台获取对应的 ProductKey、DeviceSecret 和 DeviceName 用于设备连接。一机一密文档介绍点此查看



图 3-4 一机一密参数配置

视频教程：飞思创 DTU 快速使用-阿里云一型一密接入篇

3.4.3 一型一密类型

用户需要从平台获取对应的 ProductKey、DeviceSecret 和 DeviceName 进行设置注册，当 DTU 检测到设备已激活，将自动读取对应的连接参数。一型一密文档介绍点此查看



图 3-5 一型一密参数配置

视频教程：飞思创 DTU 快速使用-阿里云一型一密接入篇

3.4.4 自动注册类型

用户需要从平台获取对应的 ProductKey、AccessKey ID 和 AccessKey Secret 用于设备自动注册。当 DTU 检测到设备已在平台注册过时，会自动读取对应的连接参数进行连接。AccessKey ID 和 AccessKey Secret 的获取方法点此查看



图 3-6 自动注册参数配置

注：（1）云账号 AccessKey 是用户访问阿里云 API 的密钥，具有该账户完全的权限，请用户务必妥善保管！不要通过任何方式将 AccessKey 公开到外部渠道，以避免被他人利用而造成安全威胁。

（2）AccessKey 密钥获取位置在阿里云控制台右上角用户图像处，首先将鼠标移至用户图像上

（无需点击）会弹出一个小框，点击小框内的“AccessKey管理”进入，然后会弹出提示消息，点击继续使用，最后创建 AccessKey 就可以获取到 AccessKey ID 和 AccessKey Secret。

视频教程：飞思创 DTU 快速使用-阿里云自动注册接入篇

3.5 OneNET

中国移动物联网开放平台（OneNET）是中移物联网有限公司基于物联网技术和产业特点打造的开放平台，支持各类传感器和智能硬件的快速接入，能够有效降低物联网应用开发和部署成本，OneNET 使用介绍点此查看

在 OneNET 模式新版 MQTT 协议下，用户可以选择用户注册类型和自动注册类型。MQTT 物联网套件设备接入介绍点此查看

在配置发布和订阅主题参数时，需要将主题内的 {pid} 改为平台上的产品 ID，{device-name} 改为设备名称，否则 DTU 无法与平台进行数据交互。

平台物模型通信 Topic 列表如下：

发布主题：$sys/{pid}/{device-name}/dp/post/json

订阅主题：$sys/{pid}/{device-name}/cmd/#

将 {pid} 改为平台上的产品 ID，{device-name} 修改为实际设备名后，示例如下：

发布消息主题：$sys/238322/mqtts-test-device/dp/post/json

订阅消息主题：$sys/238322/mqtts-test-device/cmd/#

3.5.1 自动注册类型

用户需从平台获取对应的产品 ID、设备名称和设备 key 用于设备连接。



图 3-7 自动注册类型接入

视频教程：飞思创 DTU 快速使用-OneNET 自动注册篇

3.5.2 用户注册类型

用户需从平台获取对应的产品 ID 和 Access_Key，用于设备自动注册。用户可以自定义设备名称。



图 3-8 用户注册类型接入

视频教程：飞思创 DTU 快速使用-OneNET 用户注册接入篇

3.6 便捷操作

3.6.1 超级命令

为了解决在透传模式下发送 AT 指令的需求，我们在指令中设计了超级命令，用户只需在 AT 指

令前面加上命令头，即可在透传模式下执行该指令，不需要进入指令模式。超级命令一般用于查询 DTU 的状态或获取某个参数，也可以配置参数。

命令头默认为“admin”，格式示例“adminAT+CSQ?”，即可在透传模式下查询当前信号强度。

用户可通过 AT+CMDHD=<message>自定义命令头。

3.6.2 一次性发多条指令

为了简化操作，DTU 支持一次性下发多条指令，DTU 会依次执行所有指令。

发送格式：所有指令后面加回车换行，再接下一条指令。

示例：

```
AT+UART=115200,8,1,NONE,NONE
AT+UARTFT=200
AT+UARTFL=4096
AT+WKMOD1=ON
AT+SOCK1=TCP,xxx. xxx. xxx.xxx,12345
AT+S
```

注：该方式也支持超级命令。

3.6.3 自定义 SN

DTU 支持用户自定义 SN（序列号），方便灵活管理设备。

注：如果 SN 作为设备标识，请确保 SN 的唯一性。

3.6.4 自定义开机信息

开机信息是指 DTU 每次开机上报的内容，方便串口设备掌握 DTU 的状态。DTU 支持用户自定义开机信息，开机信息默认为“freestrong”，设置为空则不上报。

3.6.5 连接状态上报

DTU 支持连接状态上报，默认开启。

开启后，当 DTU 与服务器的连接状态发生改变时，DTU 将在串口主动输出当前连接状态。建议采用 MCU 控制的用户开启该功能，方便 MCU 及时了解 DTU 的状态。

该功能通过 AT+LINKDEBUG=<status>设置。

表格 3-5 连接状态上报

上报信息	信息说明
TCP 协议的通道状态信息	
FS@TCP CONNECTED:[CH]	TCP 连接成功
FS@TCP CONNECT FAIL: [CH]	TCP 连接失败
FS@TCP DISCONNECT: [CH],<tag>	TCP 连接断开 <tag>：断开原因 0：短连接超时断开 1：未知原因异常断开 2：网络掉线主动断开 3：数据发送失败主动断开 4：服务器主动断开
UDP 协议的通道状态信息	
FS@UDP OK:[CH]	UDP 初始完成
FS@UDP FAIL:[CH]	UDP 初始失败
FS@UDP CLOSE:[CH]	UDP 关闭
HTTP 协议的通道状态信息	
FS@HTTP OK:[CH]	HTTP 初始完成
MQTT 协议的通道状态信息	
FS@MQTT CONNECTED: [CH]	MQTT 连接成功
FS@MQTT CONNECT FAIL: [CH]	MQTT 连接失败
FS@MQTT DISCONNECT: [CH]	MQTT 连接断开

注：[CH]表示对应的通道号。

3.6.6 调试日志

DTU 支持输出运行日志，默认关闭。

开启后，DTU 将自动输出运行日志，一般用于前期调试或使用过程中遇到问题时，快速定位问题。用户可根据上报的日志自行排查问题，也可以将完整日志发给我司 FAE 分析问题。

该功能通过 AT+DEBUG=<status>设置，量产时建议关闭该功能。

表格 3-6 日志信息

上报信息	信息说明

基础状态信息	
FS@CPIN READER	正在读卡
FS@CPIN READY	读卡成功
FS@CPIN ERROR	30 秒未读到 SIM 卡，上报读卡失败
FS@CSQ:<csq>	当前信号强度，每 5 秒上报一次
FS@CSQ LOW	信号质量低，型号值低于 14 时，每 30 秒上报一次
FS@CREG READY	网络注册成功
FS@CREG ERROR	120 秒未注册上网络或网络由已注册变为未注册，上报网络注册失败
FS@SEND BUF FULL:[CH]	Socket 发送缓存满
FS@UNAUTHORIZED	如果 DTU 未授权，DTU 每 10 秒上报一次
FS@RESET: <tag>	DTU 重启，<tag>：重启原因 1：AT+Z 命令重启 2：参数保存重启 3：恢复出厂设置重启 4：设置授权码成功重启 5：固件升级成功重启 6：读卡超时重启，上电后 30 秒没有检测到 SIM 卡自动重启 7：网络注册失败，2 分钟没有注册上网络自动重启 8：达到最大重连次数重启 9：无数据自动重启 10：固件升级失败重启
TCP 协议的通道状态信息	
FS@TCP INIT OK:[CH]	TCP 初始化成功
FS@TCP INIT FAIL:[CH]	TCP 初始化失败
FS@TCP CONNECTED:[CH]	TCP 连接成功
FS@TCP CONNECT FAIL: [CH]	TCP 连接失败
FS@TCP DISCONNECT: [CH],<tag>	TCP 连接断开，<tag>：断开原因 0：短连接超时断开 1：未知原因异常断开 2：网络掉线主动断开

	3：数据发送失败主动断开 4：服务器主动断开
UDP 协议的通道状态信息	
FS@UDP OK:[CH]	UDP 初始完成
FS@UDP FAIL:[CH]	UDP 初始失败
FS@UDP CLOSE:[CH]	UDP 关闭
HTTP 协议的通道状态信息	
FS@HTTP OK:[CH]	HTTP 初始完成
FS@HTTP FAIL:[CH]	HTTP 请求失败
FS@HTTP INFO CODE:[CH],<code>	信息性响应 <code>:服务器响应码，100~199
FS@HTTP SUCCESS CODE: [CH],<code>	HTTP 请求成功 <code>:服务器响应码，200~299
FS@HTTP REDIRECT CODE: [CH],<code>	重定向响应 <code>:服务器响应码，300~399
FS@HTTP CLIENT ERROR CODE: [CH],<code>	DTU 错误响应 <code>:服务器响应码，400~499
FS@HTTP SERVER ERROR CODE: [CH],<code>	服务端错误响应 <code>:服务器响应码，500~599
MQTT 协议的通道状态信息	
FS@MQTT INIT OK:[CH]	MQTT 初始化成功
FS@MQTT CONNECTED: [CH]	MQTT 连接成功
FS@MQTT CONNECT FAIL: [CH]	MQTT 连接失败
FS@MQTT DISCONNECT: [CH]	MQTT 连接断开
FS@MQTT SUBSCRIBED: [CH]	MQTT 订阅主题订阅成功
FS@MQTT SUBSCRIBE FAIL: [CH]	MQTT 订阅主题订阅失败

注：[CH]表示对应的通道号。

3.7 数据交互处理

3.7.1 多通道数据分发

DTU 最多支持 4 路通道连接，每路通道独立工作，互不干扰，支持 TCP、UDP、MQTT、HTTP 协议和阿里云、OneNET 等云平台。用户可根据需求选择通道数量。

开启多个通道时，DTU 串口收发的数据默认不做区分，即 DTU 串口接收到串口设备的数据时，会将数据发给所有通道的服务器。不同通道下发的数据，DTU 直接透传给串口设备，不会对数据来源做区分。

如用户需要区分不同通道发来的数据或者将串口设备的数据发往指定通道，可开启通道区分。开启后，串口设备必须按照固定格式给 DTU 发送数据，DTU 收到通道发来的数据后，也会按照该格式打包发给串口设备。

固定格式：“SOCKET:通道号,数据内容”

示例：SOCKET:1,123

注：（1）数据格式中的标点符号都是英文的。

（2）数据内容依然要符合 DTU 串口打包机制的要求，即整包数据总长度要小于等于串口打包长度，如果超过打包长度，服务器收到的数据可能不完整。

（3）EzDTU 仅支持一个通道，无数据分发功能。

3.7.2 特殊字段引用

用户可通过特殊字段批量配置参数或快速调用 DTU 的设备信息。

用户可在配置的参数中（如：注册包、心跳包、ClientID 等）加入特殊字段，也可以在串口设备要发送的数据中加入特殊字段，DTU 会将特殊字段自动转换为当前 DTU 的实际参数。

示例：

设备发给 DTU：SN:${SN};Temperature:32; Humidity:10;

DTU 发给服务器：SN:123456789;Temperature:32; Humidity:10;

表格 3-7 DTU 的特殊字段

字段	描述
${IMEI}	转换为 DTU 实际 IMEI
${ICCID}	转换为 SIM 卡 ICCID
${SN}	转换为设备编码 SN
${CSQ}	转换为当前 DTU 信号质量

${UNIX}	转换为 Unix 时间戳
${LAC}	基站定位，转换为当前位置区 ID
${CID}	基站定位，转换为当前小区 ID

3.7.3 离线数据缓存

DTU 支持离线数据缓存功能，默认开启。这一功能提供了更灵活的离线数据处理方式。

开启后，在 DTU 未连上服务器时，如果接收到串口设备发来的数据，会先存放到缓存区，等连上服务器后，先将缓存区数据上传，再发送新的串口数据。

关闭后，DTU 在连接上服务器后将不会发送之前缓存的离线数据。

最大缓存 20 条数据，每条最大 4096 字节（和用户设置的串口打包长度有关）。

3.7.4 串口定时任务

DTU 可定时向串口设备发送指令，一般用于周期性数据采集与上报，通过预设的时间间隔自动从串口设备读取数据并上传至服务器。

串口定时任务可代替服务器下发采集指令，提高采集效率并减少流量消耗。



图 3-9 串口定时任务

任务间隔：任务间的时间间隔，所有预设命令发送完视为完成一次任务；任务完成后开始计时，达到任务间隔后，从新开启新一轮任务。

命令间隔：命令间的时间间隔，命令指令发送完开始计时，达到命令间隔后，发送下一条命令。

最多可添加 20 条命令，可选 ASCII 字符串或 HEX 字符串。

注：该功能仅 YunDTU 支持，发送命令采集到的数据会立即透传至服务器。

3.7.5 数据解析

数据解析是指用户通过编写自定义脚本（Python 语言）对上下行数据进行识别、处理、格式转

换或协议适配的功能。

上行数据解析：DTU 将串口设备发送的原始数据转换为服务器所需的标准格式，再上传给服务器。

下行数据解析：DTU 将服务器下发的数据转换为串口设备能够识别的协议格式，再传输给串口设备。

3.7.6 自动任务脚本

自动任务脚本是指用户通过编写自定义脚本（Python 语言），让 DTU 按照预设逻辑执行数据采集、条件判断、IO 控制等任务，支持按时间、事件或外部触发自动执行任务。

3.8 安全与异常处理机制

3.8.1 指令安全机制

DTU 支持指令安全机制，默认关闭；开启后，必须先输入密码才可以读取或修改 DTU 参数，用于防止 DTU 在使用过程中被恶意篡改参数。

当使能安全机制后，读取或设置 DTU 参数都需要先登录才能进行其它指令操作。登录后才能修改密码。

关闭安全机制方式：

（1）进入指令模式，输入登录密码，然后关闭安全机制，最后保存重启生效。

（2）强制关闭，硬件恢复出厂设置。

该功能通过以下指令设置：

开启/关闭安全机制：AT+SAFEATEN=<status>

设置密码/登录指令：AT+SIGNINAT=<password>

3.8.2 无数据重启机制

DTU 具有无数据重启的异常处理机制，该机制默认关闭，用户可根据实际需求设置。

串口无数据重启：在设置的时间内，DTU 未收到串口设备发来的数据，DTU 将自动重启。

通道无数据重启：在设置的时间内，DTU 未收到任一通道（服务器）发来的数据，DTU 将自动重启。

该功能通过 AT+RSTIM=<uart_time>,<channel_time>设置。

3.8.3 DTU 异常处理汇总

表格 3-8 DTU 异常处理汇总

异常情况说明	处理方式
30s 未识别到 SIM 卡	重启
120s 未注册上网络	
达到最大重连次数，需要用户设置	
达到串口无数据最大时间，需要用户设置	
达到通道无数据最大时间，需要用户设置	
固件升级失败	
使用 TCP、MQTT、阿里云、OneNET 等协议时，达到设定的重连时间间隔	掉线重连
MQTT、阿里云、OneNET 每 5s 重连一次，受服务器状态影响，连接响应超时时间不一样	

3.9 更多功能

3.9.1 基站定位

DTU 支持 4G 基站定位（单基站定位），可以通过运营商的网络获取到设备的大概位置，定位精度一般在 100 米左右（和当地基站覆盖率有关）。基站定位可获取的数据有：

表格 3-9 基站定位指令

指令	说明
AT+LBS	获取 LAC（位置区码）和 CID（小区标识）
AT+LBS=1	获取经纬度，仅 YunDTU 支持。

3.9.2 固件升级

DTU 支持远程 FOTA 升级、串口升级和 USB 升级。

表格 3-10 DTU 固件升级方式

升级方式	说明
远程升级	可通过用户服务器下发 AT 指令触发升级或上位机配置工具升级，用户可采用默认路径升级也可以自定义升级路径。 注：自定义升级路径需要先将固件放置到路径下； 该方式采用的是差分升级，须告知 DTU 当前的固件版本。

串口升级	通过我们上位机配置工具升级，需要联系我司 FAE 获取固件升级包。 注：该方式采用的差分升级，需告知 DTU 当前的固件版本。
USB 升级	通过 DTU 的 USB 口升级，操作较为繁琐，建议优先采用上述两种方式升级，如需 USB 升级请联系我司 FAE。

注：远程升级和串口升级不会清除原有的配置参数。

3.9.3 APN 设置

DTU 能自动识别公网卡和部分 VPDN 卡，如插上 SIM 卡后 DTU 能自动注册上网络，则不需要设置。目前物联网应用中，大部分采用这类卡。

在一些特殊应用场景中，需要用到专网卡的，则需要根据 SIM 卡上的信息设置 APN 参数。

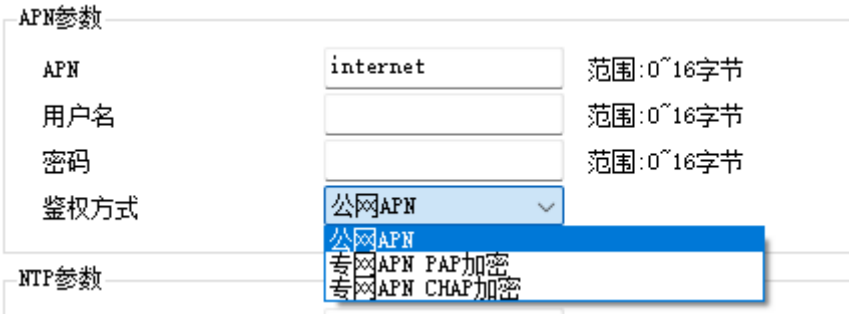


图 3-10 APN 设置

3.9.4 NTP 同步时间

DTU 会自动同步网络时间，方便串口设备调用。

同步频率：每次开机会自动同步一次，开机后每 8 小时同步一次。

NTP 服务器：DTU 预设了两组 NTP 服务器，用户可自定义修改。

4 配置方式

DTU 参数仅需配置一次联网参数，后续 DTU 会按照配置好的参数自动运行，无须二次配置。

DTU 支持三种配置方式：上位机工具配置、Socket 远程配置和串口指令配置，客户可以根据需求灵活选择。

注：除特别说明外，所有设置指令，最后必须发 AT+S（保存配置并重启指令）才能生效。

4.1 上位机工具配置

使用电脑端的配置软件进行参数配置，图形化界面，可以很直观、快速的配置联网参数和调试。如图 4-1 所示。

可结合第三章节内容填写所需参数，其它参数默认即可。填写好参数后，点击设置所有参数即可完成配置。

上位机工具配置的视频教程点击查看；



图 4-1 上位机配置工具

4.1.1 工具界面介绍

表格 4-1 配置工具介绍

区域	说明
电脑端串口参数	电脑端串口参数必须与 DTU 串口参数一致，否则无法通信。当不确定 DTU 参数时，可以在关闭串口的情况下点击同步串口参数。工具将自动匹配 DTU 参数。
DTU 基本参数	点击读取基本信息会显示 DTU 的固件版本，IMEI 和 SIM 卡的 ICCID。

DTU 状态信息	右侧勾选状态信息后，会上报 DTU 的网络状态、信号强度、运行状态。 点击功能按钮区的查询运行状态，也会更新到这里。	
配置参数区	配置 DTU 的参数，相关说明，请参考第三章节内容。 注：修改后，点击设置所有参数才会生效。	
	串口 1	设置 DTU 串口参数，该参数必须与连接的串口设备参数一致。
	通道 1~4	填写服务器相关参数
	其它参数	一些辅助性参数，按需设置。
数据交互区	工具与 DTU 数据交互区域，用于指令配置或调试。 注：如需发送指令，需要先退出透传模式或用超级命令发送。且每条指令必须加回车换行。	
功能按钮区	读取所有参数	点击后会读取 DTU 当前的所有参数，并同步到配置参数区显示。
	设置所有参数	点击后，会将配置参数区的参数依次写入 DTU 中，并自动保存重启。
	查询信号强度	查询 DTU 当前信号强度。
	查询运行状态	查询 DTU 当前状态，并同步到状态信息。
	设置授权码	出厂默认已授权，如因全量固件升级导致授权码丢失，需要从新设置。 请将 IMEI 发给我司 FAE，获取授权码。
	导出配置参数	导出当前配置参数区的参数，保存到 ini 文件里，后续可直接导入。
	导入配置参数	导入之前存的配置文件，直接填充到配置参数区。
	重启设备	重启 DTU
	恢复出厂设置	清空 DTU 当前的配置参数，恢复至出厂默认参数。
	远程升级固件	远程获取升级包并更新固件，DTU 需要先注册上网络。
	串口升级固件	通过串口下载并升级固件，需将当前版本号发给我司 FAE，获取升级包（如有）

4.1.2 状态信息说明

表格 4-2 状态信息说明

状态	显示内容	说明
网络状态	正在读卡	/
	正在注册网络	/
	已注册网络	/
	正在连接服务器	/

	已连接服务器	/
	服务器连接断开	/
	UDP 初始化完成	/
	HTTP 初始化完成	/
信号强度	0~31、99	0：113 dBm 或者更低 1：111 dBm 2~30：-109…-53 dBm 31：111 dBm 99：未检测到信号
运行状态	运行中	正常联网通信，无异常情况上报。
	异常:读卡失败	DTU 没有识别到卡，请确认卡是否插好，SIM 卡是否正常。
	异常:读卡超时自动重启	30s 未识别到卡，DTU 自动重启。
	异常:信号值低	信号值低于 14，会上报该信息，每 30s 上报一次。
	异常:网络注册失败	120s 未注册上网络，或者从已注册变为未注册，可能是信号低或者 SIM 卡异常导致。
	异常:网络注册超时自动重启	120s 没有注册上网络，DTU 自动重启。
	异常:服务器连接失败	已注册上网络，但连不上服务器；可能是连接参数填写错误、SIM 卡限制或者服务器异常。
	异常:多次连接服务器失败 DTU 重启	超过最大重连次数，DTU 自动重启。
	异常:服务器连接断开	由连接变为断开。
	异常:DTU 未授权	没有写入授权码，请联系我司人员获取授权码。
	正在重启	被控制或者异常处理自动重启会上报该信息。

4.2 串口 AT 指令配置

在 DTU 串口端，通过发送 AT+指令的方式，对设备参数进行查询或者配置，适用于 MCU 直接配置 DTU 的场景使用。

为了提高指令编写效率且避免书写错误，建议用户按下述方式先整理要配置的指令，再写到 MCU 程序里面。

（1） 先准备一个 DTU，用我们上位机工具填写所需参数，然后设置所有参数。

（2） 在数据交互区复制打印所有指令，确保指令无报错。

（3） 筛选出修改了参数的指令，然后写入 MCU 程序中。

注：（1）DTU 默认工作在透传模式下，发送指令之前需退出透传模式（发送“+++”，前后不能有其它字符，也不需要回车换行）或采用超级命令配置。

（2）所有指令后面必须带回车换行，详情请参考《飞思创 DTU_AT 指令集》。

4.3 Socket 远程配置

通过服务器远程下发 AT 指令查询或修改 DTU 参数，AT 指令格式与串口指令配置一样。一般用于服务器二次修改或者查询 DTU 参数。

注：（1）Socket 远程配置只能在 DTU 与服务器正常连接或正在会话中才能操作。

（2）建议采用超级命令和一次性发多条指令来配置。

4.4 指令错误码说明

表格 4-3 指令错误码说明

取值	含义
ERR:1	命令格式无效，非 AT+<command>格式
ERR:2	命令不存在
ERR:3	命令类型错误
ERR:4	参数错误，取值范围或者参数数量错误
ERR:5	无效操作
ERR:6	无操作权限，参数已锁定无法进行修改或读取

5 常见问题

若您在调试过程中遇到本章节描述的问题，可按照文中提供的方法排查问题。

如未能解决，您可将 DTU 的调试信息记录好，异常现象通过拍视频或图片的形式留存。然后提交给我司 FAE 团队分析处理。

Q1：通电后串口频繁上报 freestrong？

freestrong 是 DTU 上报的开机信息，DTU 频繁上报 freestrong，大概率是供电不足导致的，DTU 在网络注册时电流峰值可达 1.8A，如前级电源输出不够，可能导致 DTU 频繁重启。

建议排查电源问题或者先更换稳压电源对比测试。

Q2：电脑插上 USB 转 TTL 模块后，设备管理器没有出现新的 COM 口？

可能原因：

（1） 电脑没有安装 USB 转 TTL 驱动，可联系对应厂家提供驱动。

（2） USB 转 TTL 没有工作，更换 USB 转 TTL 对比测试。

（3） 电脑 USB 口损坏。

Q3：使用配置工具，点击同步产品信息失败？

可能原因：

（1） COM 口没有选对，请确保 COM 是正确的。

（2） DTU 没开机，可通过 DTU 蓝灯判断。

（3） USB 转 TTL 模块与 DTU 的串口电平不匹配，DTU 是 3.3V TTL 电平。请确保 USB 转 TTL 的 TX、RX 电平为 3.3V。

（4） USB 转 TTL 模块异常，可短接模块的 TX 和 RX，用串口调试助手测试收发是否正常。

（5） DTU 串口损坏或固件不对，请联系我司 FAE 团队。

Q4：DTU 红灯常亮，蓝灯不亮是什么原因？

DTU 未开机，排查方法：

（1） 检查核心板是否有连锡、虚焊。

（2） 断电后，用万用表分别测量核心板的 VEXT、VBAT 引脚是否对地短路。如果有短路则大概率是模组损坏了。

（3） 未短路则通电后，测量 VIN（5~16V），VABT（3.8V 左右），VEXT（1.8V 左右）；

如果 VIN 或 VABT 电压过低，则说明是供电不足导致的。

如果 VABT 电压正常，VEXT 无电压，可能是核心板异常，请联系我司 FAE 协助处理。

（4） 电压都正常，那可初步判定硬件是正常的，可能是其他原因导致的，可联系我司 FAE 处理。

Q5：DTU 无法读到卡

（1） 有可能是 SIM 卡方向没有插对，请按照板子上的 SIM 卡方向标识插入 SIM 卡。

（2） 有可能是 SIM 卡损坏，建议跟换其它 SIM 卡对比测试。

（3） 联系我司 FAE 团队处理。

Q6：信号值较低

（1） 是否有接天线，请正确安装 4G 天线。

（2） 当地无基站或基站距离较远，可对比手机的信号情况（同一运营商）。

（3） 使用的不是 4G 频段天线。

（4） 4G 天线位置方式不对。

A：不要放在封闭的金属外壳里面。

B：不要靠近电源、SIM 卡接口或其它干扰源放置。

C：不要直接贴着金属放置。

D：不要靠近地面方向放置。

Q7：无法注册上网络

建议优先联系卡商查询 SIM 卡的状态或者更换其它 SIM 卡对比测试。

（1） 确保使用的是国内或者在国内漫游的 SIM 卡。

（2） 确保 SIM 卡能正常使用，未触发限制（机卡分离、区域限制、超额、停机等）。

（3） 请确认 SIM 卡是否需要设置 APN。

Q8：无法连上服务器

（1） 连接参数填写错误。

（2） 填写的 IP 地址必须是公网 IP。

（3） 确保服务器地址是可连接的，可以网络调试助手模拟 DTU 的连接，确保网络调试助手能连上且数据交互正常。

（4） 只是设置了参数，没有保存生效，设置参数后需点击“设置所有参数”或发送 AT+S 指令，保存配置并重启。

（5） SIM 卡是否有白名单限制，是否为专网卡。可以联系卡商确认或放手机卡到 DTU 上对比测试。

（6） 服务器是否需要发送的注册包，才能正常通信。

Q9：哪些操作会消耗更多的物联网卡流量？

（1） 服务器异常，DTU 会自动重连，每次重连都会消耗流量，所以当服务器长期处于关闭或异常状态时，重连时间间隔越小，消耗流量越多。

（2） 心跳包数据越多，心跳时间时间越小，消耗的流量越多。

（3） DTU 每次开机会同步一次网络时间，然后每 8 小时同步一次。频繁的开关机会增加流量消耗。

（4） 设置的通道数越多，且不开启通道数据分发，消耗的流量越多。

建议：对于 SIM 卡流量较小的用户，请按需求配置参数，避免不必要的流量消耗。

6 联系方式

公司：深圳市飞思创电子科技有限公司

网址：www.freestrong.com

邮箱：support@freestrong.com

电话：0755-86528386

7 免责声明

本文档提供有 FS-MCore-F800 系列产品的信息，本文档未授予任何知识产权的许可，并未以明示或暗示，或以禁止发言或其它方式授予任何知识产权许可。除在其产品的销售条款和条件声明的责任之外，我司概不承担任何其它责任。并且，我司对本产品的销售和使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性、适销性或对任何专利权、版权或其它知识产权的侵权责任等均不作担保。本公司可能随时对产品规格及产品描述做出修改，恕不另行通知。